

Versuch 1.2: Gleichförmige Bewegung

Simulation: Auto mit konstanter Geschwindigkeit | $s = v \cdot t$

Name: _____

Datum: _____ Klasse: _____

Lernziele

- > Du kennst die Merkmale gleichförmiger Bewegung: $v = \text{konstant}$, $a = 0$.
- > Du kannst den Weg s aus Geschwindigkeit v und Zeit t berechnen: $s = v \cdot t$
- > Du erkennst: s - t ist eine Gerade, v - t ist konstant, a - t = Nulllinie.

Physikalischer Hintergrund

$s = v \cdot t$ (Weg = Geschwindigkeit mal Zeit)
 $v = s / t$ (Geschwindigkeit = Weg durch Zeit)
 $t = s / v$ (Zeit = Weg durch Geschwindigkeit)
 $a = 0$ (keine Beschleunigung - v bleibt konstant)

Versuchsdurchführung

Öffne '1.2 Gleichförmige Bewegung' in LernStar (Klasse 11 -> Physik).

1. Stelle die Geschwindigkeit $v = 10 \text{ m/s}$ ein.
2. Starte die Simulation und drücke bei $t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 \text{ s}$ auf 'Messen'.
3. Lies die Werte aus der Simulation ab und trage sie in die Tabelle ein.
4. Berechne $v = s / t$ für jeden Messpunkt und prüfe, ob v konstant bleibt.
5. Wiederhole mit $v = 20 \text{ m/s}$ und vergleiche beide s - t -Geraden im Diagramm.

Messwerterfassung - $v = 10 \text{ m/s}$

Nr.	t in s	s gemessen (m)	$s = v \cdot t$ berechnet (m)	$v = s/t$ (m/s)
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	8			

Messwerterfassung - $v = 20 \text{ m/s}$

Nr.	t in s	s gemessen (m)	$s = v \cdot t$ berechnet (m)	Doppelt so weit?
1	1			
2	2			
3	3			

4	4			
5	5			
6	6			
7	8			

Diagramm - s-t zeichnen

Trage die Messpunkte aus beiden Versuchen ein und zeichne die Geraden:

Hinweis: Beschrifte Achsen: Waagrecht = t in s (0 bis 8), Senkrecht = s in m (0 bis 160).

Auswertung

Frage 1: Welche Form hat die s-t-Kurve? Was zeigt das über die Bewegung?

Frage 2: Berechne: Wie lange braucht das Auto bei $v=10$ m/s für 500 m? $t = s/v =$ _____

Frage 3: Was ist der Unterschied zwischen s-t (1.2) und s-t bei beschleunigter Bewegung (1.3)?

Frage 4: Warum zeigt das a-t-Diagramm eine Nulllinie? Was bedeutet $a = 0$ physikalisch?

Fazit
